102 內能、熱與熱傳遞

1.2.1 溫度的微觀意義

從粒子模型看，溫度反映粒子隨機運動的平均動能；溫度越高，粒子平均運動越劇烈。這是平均值，不表示所有粒子具有相同速率。對理想氣體，平均平移動能與開爾文溫度成正比，不能直接以攝氏溫度作比例。

課本來源：102 · PDF 4

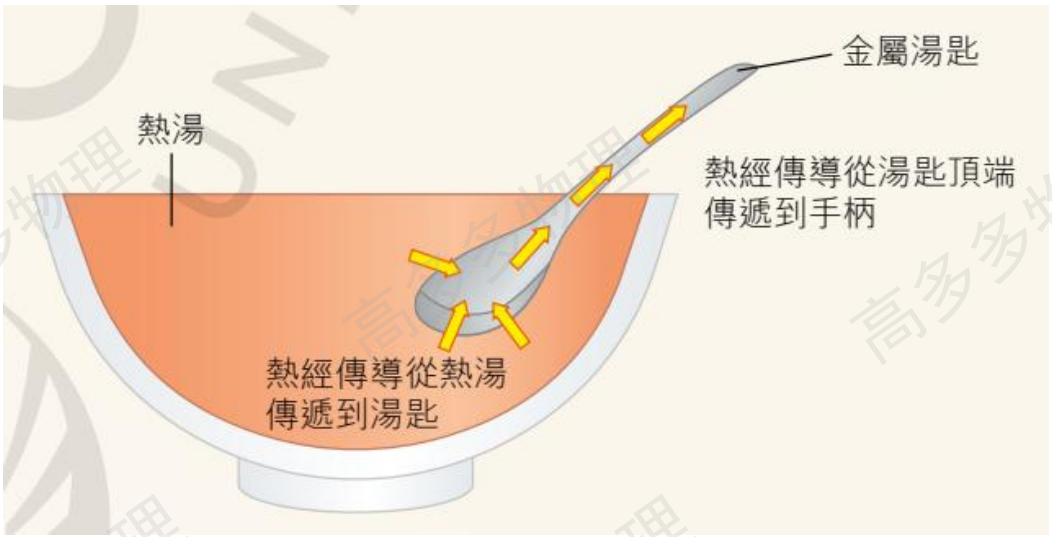
1.2.2 熱與內能的分別

熱是因溫差而傳遞的能量，會自然地從高溫處傳到低溫處；物體吸熱或放熱時，其內能通常改變。熱描述能量正在轉移，內能描述物體內粒子的能量總和，所以不宜把物體「儲存的熱」當作一個狀態量。

課本來源：102 · PDF 7

1.2.3 熱傳導

傳導是能量從高溫處傳向低溫處，而物質本身沒有整體流動的過程。粒子間的碰撞或相互作用傳遞能量，金屬中的自由電子亦有重要作用。兩物體直接接觸可傳導熱；不能把粒子的微小振動誤認為物質整體移動。

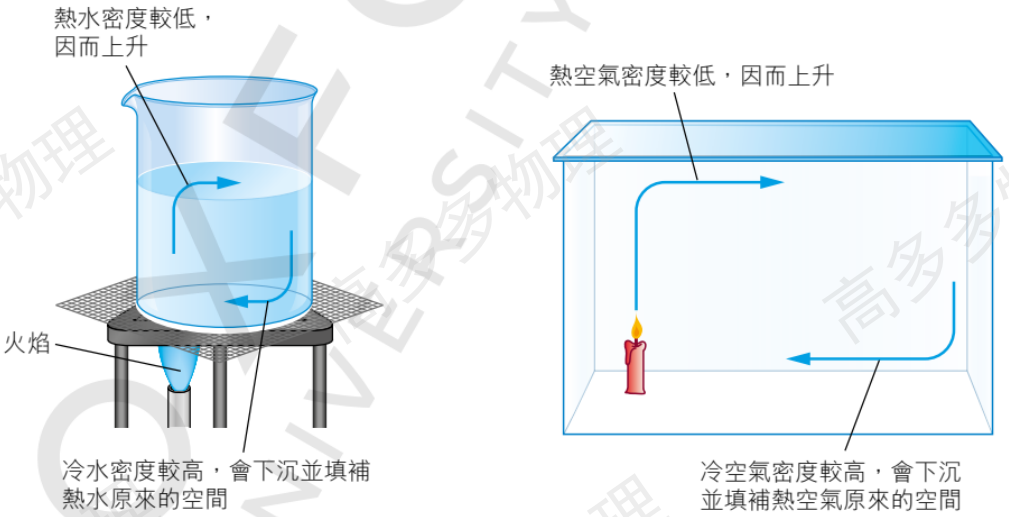


熱沿湯匙由熱端傳向冷端，匙本身沒有整體流動。

課本來源：102 · PDF 11

1.2.4 熱對流

對流是液體或氣體藉整體流動傳遞能量。自然對流中，流體受熱膨脹、密度減小而上升，較冷、密度較大的流體下沉補位，形成循環；風扇或泵則可產生強迫對流。固體不能以這種整體流動方式傳熱。



液體和氣體的對流：較暖流體上升，較冷流體補位。

課本來源：102 · PDF 18

1.2.5 熱輻射

物體以電磁波發射及吸收能量，這種傳熱方式稱為熱輻射，不需要介質，因此能穿過真空。一般溫度下主要涉及紅外線；物體即使比環境冷也會發射輻射，只是吸收的功率可能更大，因而淨吸熱。

課本來源：102 · PDF 21

1.2.6 表面性質與輻射

在相同溫度及可比較條件下，黑色暗啞表面通常是良好的熱輻射吸收體和發射體；淺色光亮表面通常吸收及發射較少、反射較多。比較時須控制表面面積與溫度，不能把顏色效果和劘積或温差效果混在一起。

課本來源：102 · PDF 24

1.2.7 温差與淨輻射傳熱

對表面性質、面積及環境均固定的物體，物體與環境的温差增大時，淨輻射能量傳遞率通常增大。要分清發射、吸收及兩者相減後的淨傳熱；這不是説材料本身的發射率會隨温差直接成正比增加。

課本來源：102 · PDF 25

1.2.8 表面積與輻射功率

在相同表面性質、温度及受照條件下，面積越大，總發射或吸收的輻射功率越大；這是因為有更多表面同時交換能量。比較總功率與每單位面積的功率時要分清：增大面積不等於每平方米的傳熱也增加。

課本來源：102 · PDF 25

高多多物理